# Ondas

## Movimiento ondulatorio simple

"Las ondas son perturbaciones a través de las cuales se transporta energía sin transportar materia"

Clasificación de ondas

*Onda mecánica*

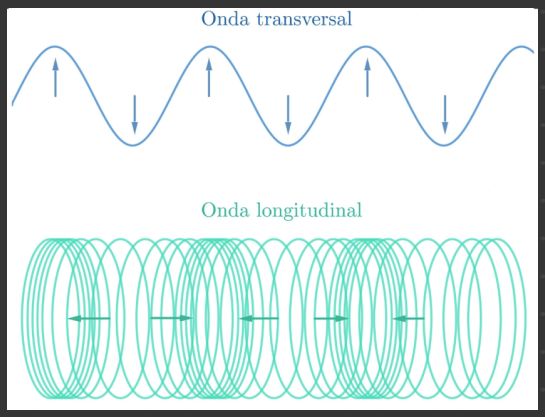
Necesitan un medio para propagarse

*Onda longitudinal*

La dirección de propagación es paralela a la dirección de perturbación

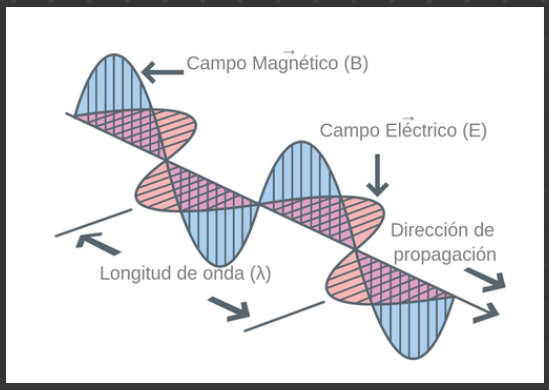
*Onda transversal*

La dirección de propagación es perpendicular a la dirección de perturbación




*Onda electromagnética*

No necesitan un medio para propagarse

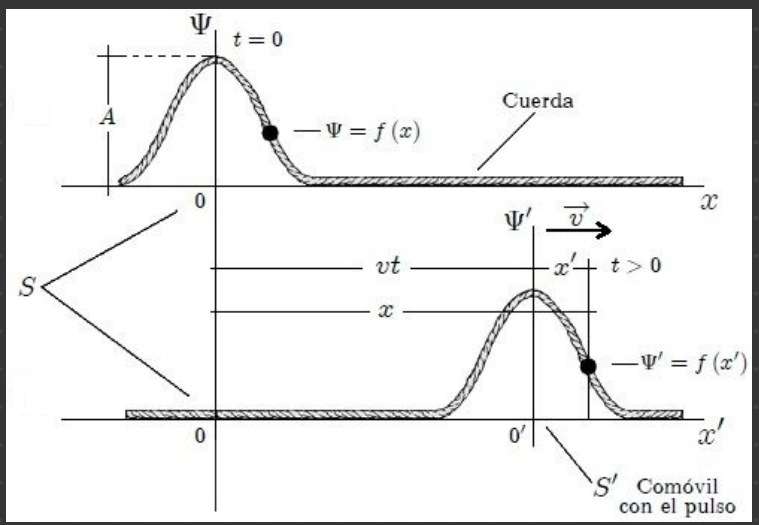



(son ondas transversales)

Cuando las fuerzas de cohesión entre las moléculas de medio no son fuertes o rígidas, solamente se puede transmitir ondas longitudinales

## Pulso de onda

Onda que se produce por una única perturbación. Consideramos que el medio no absorbe energía, con lo cual el pulso no se deforma y todos los puntos del mismo viajan a la misma velocidad.




*Función de onda*

$\psi = f(x,t) \Rightarrow \psi = f(x \pm vt)$

(1D)

$y = f(x,t) \Rightarrow y = f(x \pm vt)$

instante

elemento de cuerda

desplazamiento vertical (para cuerdas)

signo $(-)$: se propaga a la derecha ($x$ positiva)
signo $(+)$: se propaga a la izquierda ($x$ negativa)
$v$ : velocidad de propagción de la onda en el medio

# Ecuacion de onda (unidimensional)

Describe un movimiento ondulatorio que se propaga sin distorsión con velocidad $v$ en la dirección de $x$.

$y(x,t) = f(x \pm vt)$ —Es solución de la ecuación→ $\dfrac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \dfrac{1}{v^2}\dfrac{\partial^2 y}{\partial t^2}$ Ecuación de ondas

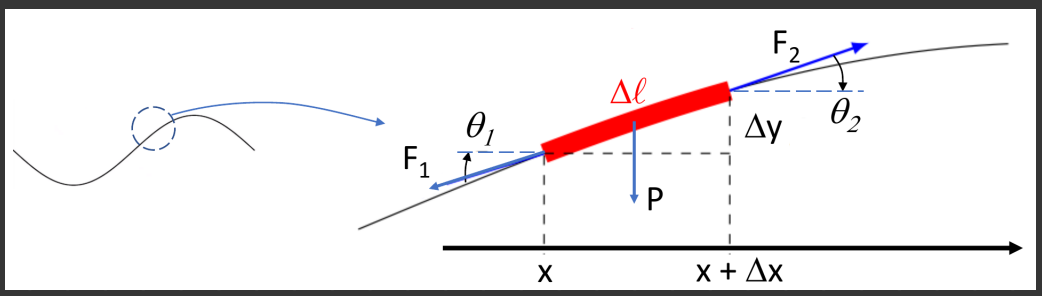
$\downarrow$ velocidad de propagación de la onda

## *Deducción de la ecuación de onda para ondas en una cuerda*

Supongo una cuerda con densidad lineal ( $\mu$ ) constante, a través de la cual se propaga una onda transversal. Cada punto no se traslada con la onda en la dirección $x$ , sino que sólo se propaga hacia arriba o abajo en la dirección $y$.

*Consideraciones*

- Cuerda →
  - tensa (tensión $F$ )
  - liviana ( $P << F$, $F_1 \approx F_2$ )
  - uniforme ( densidad lineal de masa $\mu = \dfrac{M}{L} = \dfrac{\Delta m}{\Delta x} = cte$ )
- Oscilaciones de pequeña amplitud →
  - $\theta$ pequeño ( $\cos\theta \approx 1$ , $\tan\theta \approx \sin\theta \approx \theta$ )
  - $\Delta y << \Delta x$




Planteando la 2° Ley de Newton → $\sum \vec{F} = m\vec{a}$

solo hay vibración en el eje $y$

*Eje $x$:* $F_2 \cos\theta_2 - F_1 \cos\theta_1 = \Delta m\ a_x$

($F$ y $F$ multiplican a 1 y 1)

$F.1 - F.1 = 0 \Rightarrow a_x = 0$

*Eje $y$:* $F_2 \sin\theta_2 - F_1 \sin\theta_1 - P = \Delta m\ a_y$

($P$ multiplica a 0)

$F_2 \tan\theta_2 - F_1 \tan\theta_1 - = \Delta m\ a_y$

$\mu = \dfrac{\Delta m}{\Delta x}$

$$F\left(\left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_{x+\Delta x} - \left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_{x}\right) = \mu \Delta x \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

$$\frac{\left(\left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_{x+\Delta x} - \left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_{x}\right)}{\Delta x} = \frac{\mu}{F}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

Definición de derivada:

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x)$$

$$\tan\theta = \lim_{x\to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$$

la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función en el punto

Comparando se tiene

$$\Rightarrow \boxed{\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\mu}{F}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}} \longrightarrow \boxed{\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}} \Rightarrow \boxed{v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}}$$

Ecuación de ondas

Velocidad de propagación

↓

Depende solo del medio de propagación (cuerda)

↓

Todas las ondas viajan igual de rápido en la misma cuerda

## Ondas Armónicas

Son aquellas ondas que responden a una función senoidal. Cuando se propagan en una cuerda, cada punto de la misma se mueve en la dirección de $y$ con un MAS.

La función que describe el desplazamiento de una onda de este tipo es:

$$y(x,t) = A\cos\left[k(x \pm vt) + \varphi_0\right]$$

$$y(x,t) = A\cos\left(kx \pm kvt + \varphi_0\right) \longrightarrow \text{Frecuencia angular } \boxed{\omega = kv}$$

$$\boxed{y(x,t) = A\cos\left(kx \pm \omega t + \varphi_0\right)}$$

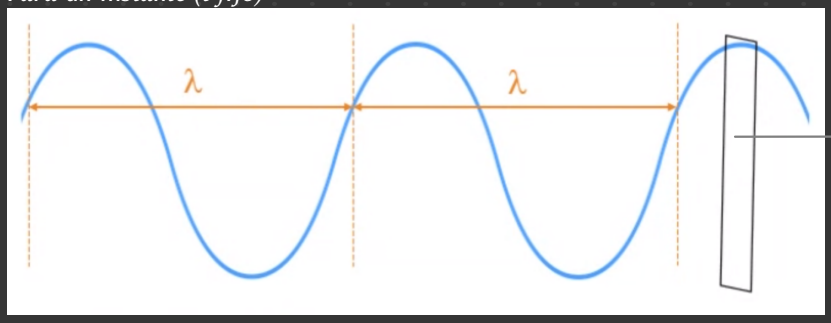
↓

Longitud de onda: $\lambda$ (período espacial)

Número de onda: $\boxed{k = \frac{2\pi}{\lambda}}$ (frecuencia espacial)

$$\longrightarrow \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{\lambda}v \Rightarrow \boxed{v = \frac{\lambda}{T}}$$

*Para un instante (t fijo):*




Si solo se ve un punto fijo del espacio, el mismo oscila con período $T$ tal que $\omega = 2\pi/T$

Cada $\Delta m$ de la cuerda oscila como un MAS en el eje vertical.

La función de onda es biperiódica
(periódica para valores de $x = n\lambda$ y $t = nT$ )

Realizando las respectivas derivadas puede demostrarse que la función $y(x,t)$ satisface la ecuación de ondas general. Donde, su dervada con respecto al tiempo viene dada por

$$v_y = \frac{\partial y}{\partial t} = \pm\omega A\sin\left(kx \pm \omega t + \varphi_0\right)$$

representa la velocidad de desplazamiento transversal de un punto de la cuerda en un instante $t$.

# Energía de ondas propagantes (en cuerdas)

- ***Energía cinética*** $\longrightarrow$ elementos del medio oscilan alrededor de su posición de equilibrio

Se considera un segmento de cuerda de longitud $\Delta x$ y masa $\Delta m$.

Entonces, la energia cinética viene dada por $\Delta E_c = \frac{1}{2}\Delta m \underbrace{\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2}_{v_y} \Rightarrow \Delta E_c = \frac{1}{2}\mu \Delta x \left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2$

Reemplazando por la función de ondas,

$$\Delta E_c = \frac{1}{2}\mu \Delta x \left(A\omega \sin\left(kx \pm \omega t + \varphi_0\right)\right)^2 \Rightarrow \Delta E_c = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 \sin^2\left(kx \pm \omega t + \varphi_0\right)\Delta x$$

Ahora, se define la densidad de energía cinética $\longrightarrow$ $\boxed{U_c = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta E_c}{\Delta x} = \frac{1}{2}\mu \left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2}$

$$\Rightarrow \quad \boxed{U_c = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 \sin^2\left(kx \pm \omega t + \varphi_0\right)}$$

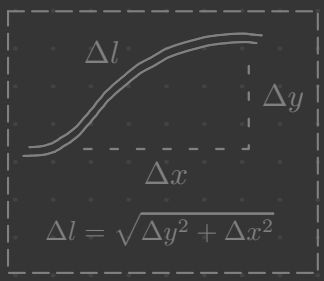
Depende del ejercicio!

- ***Energía potencial*** $\longrightarrow$ deformación del medio

Al pasar la onda, el elemento de cuerda se estira ($\Delta x \to \Delta l$) debido al trabajo que realiza la tensión, lo que almacena energía elástica:

$$\Delta E_p = F(\Delta l - \Delta x)$$

$$\Delta E_p = F(\underbrace{\sqrt{\Delta y^2 + \Delta x^2}}_{\left[1+\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}\Delta x} - \Delta x)$$




$$\Rightarrow \quad \Delta E_p = F\left[\left(1 + \frac{1}{2}\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)^2\right)\Delta x - \Delta x\right]$$

$$\Delta E_p = F\left[\frac{1}{2}\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)^2 \Delta x\right]$$

$$\Delta E_p = \frac{1}{2}F\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)^2 \Delta x$$

Teniendo en cuenta que $\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)^2 << 1$ se desarrolla el binomio y se desprecian los términos superiores:

$$\left[1+\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)^2\right]^{1/2} = 1 + \frac{1}{2}\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)^2 + \ldots$$

Ahora, se define la densidad de energía potencial $\longrightarrow$ $\boxed{U_p = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta E_p}{\Delta x} = \frac{1}{2}F\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2}$

$$\Rightarrow \quad \boxed{U_p = \frac{1}{2}Fk^2A^2 \sin^2\left(kx \pm \omega t + \varphi_0\right)}$$

(para una onda armónica)

Depende del ejercicio!

Luego, teniendo en cuenta que $v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$ se tiene $v^2\mu = F \Rightarrow \left(\frac{\omega}{k}\right)^2 \mu = F \Rightarrow \boxed{\omega^2\mu = Fk^2}$

$$\left.\begin{aligned} U_c &= \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 \sin^2(kx \pm \omega t + \varphi_0) \\ U_p &= \frac{1}{2}Fk^2 A^2 \sin^2(kx \pm \omega t + \varphi_0) \end{aligned}\right\} \quad U_c = U_p \longleftarrow$$

La densidad de energía cinética y la potencial varian a la par.

Depende del ejercicio!

Densidad de energía mecánica $U_E = U_p + U_c = 2U_c = 2U_p = \mu\omega^2 A^2 \sin^2(kx \pm \omega t + \varphi_0)$

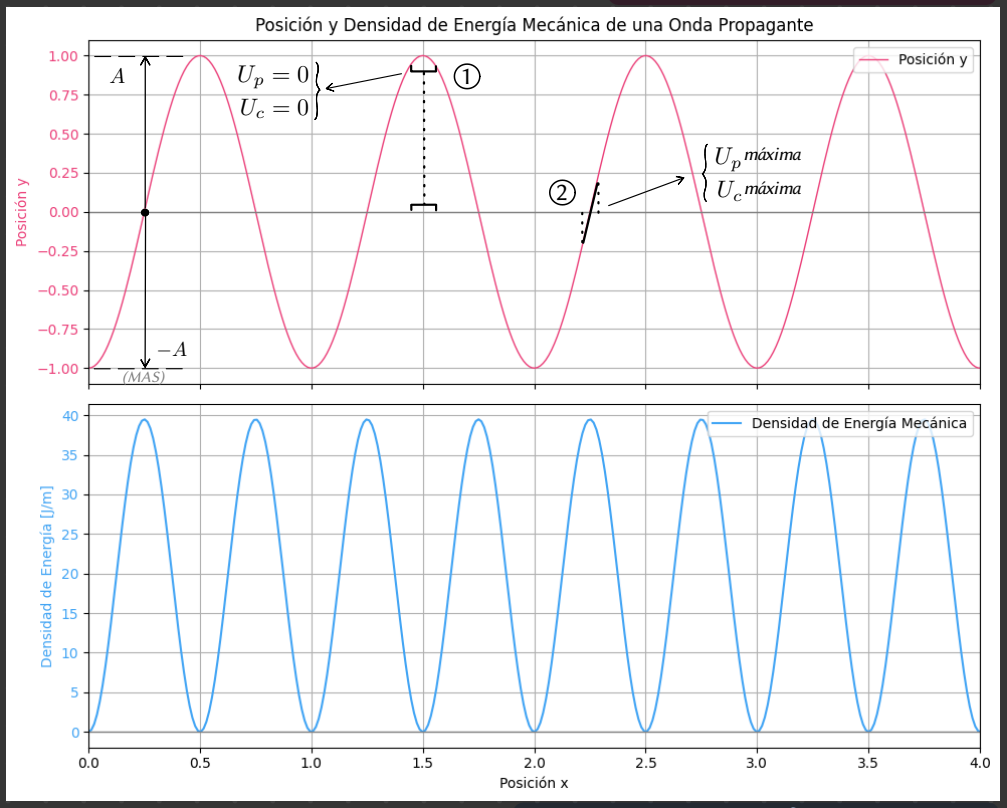
Para calcular la energía contenida en un tramo de cuerda $[x_i; x_f]$ $\Rightarrow$ $\boxed{E = \int_{x_i}^{x_f} U(x,t)dx}$

## Máximos y mínimos de energía

En una onda propagante, la energía cinética y potencial de un elemento de cuerda varía cíclicamente con la posición. La energía cinética es máxima cuando las partículas atraviesan el punto de equilibrio y es nula en las posiciones de amplitud máxima de la onda. La energía potencial es nula cuando las partículas están en las posiciones de máxima desviación de su equilibrio (crestas y valles) y es máxima cuando están en la posición de equilibrio.

$y(x,t) = A\cos(kx \pm \omega t + \varphi_0)$ $\longrightarrow$ $U_p = \frac{1}{2}F\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2$

$\longrightarrow$ $U_c = \frac{1}{2}\mu\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2$




Para cada elemento de cuerda:

① $U_p = 0$
*(elemento sin estirar - pendiente nula)*
$U_c = 0$
*(punto de retorno - velocidad cero)*

② $U_p$ *máxima*
*(máxima elongación - pendiente máxima)*
$U_c$ *máxima*
*(velocidad máxima)*

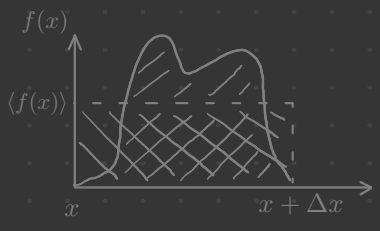
$U_E(x,t) = \mu\omega^2 A^2 \sin^2(kx \pm \omega t + \varphi_0)$

## Potencia transmitida (en un tiempo $t$)

- *Potencia instantánea:* $P = \dfrac{\Delta E}{\Delta t} = U_E \dfrac{\Delta x}{\Delta t} \xrightarrow{\Delta x \to 0} U_E\ v = \mu\omega^2 A^2 \sin^2(kx \pm \omega t + \varphi_0)\ v$

Depende del ejercicio! $\longrightarrow$ $P(x,t) = \mu\omega^2 A^2 \sin^2(kx \pm \omega t + \varphi_0)\ v$

$$\langle f(t) \rangle = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)dt$$




- *Potencia media por ciclo:*

$$\langle P(x,t) \rangle = \mu\omega^2 A^2 v\ \frac{1}{T}\int_0^T \sin^2(kx \pm \omega t + \varphi_0)dt = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 v$$

